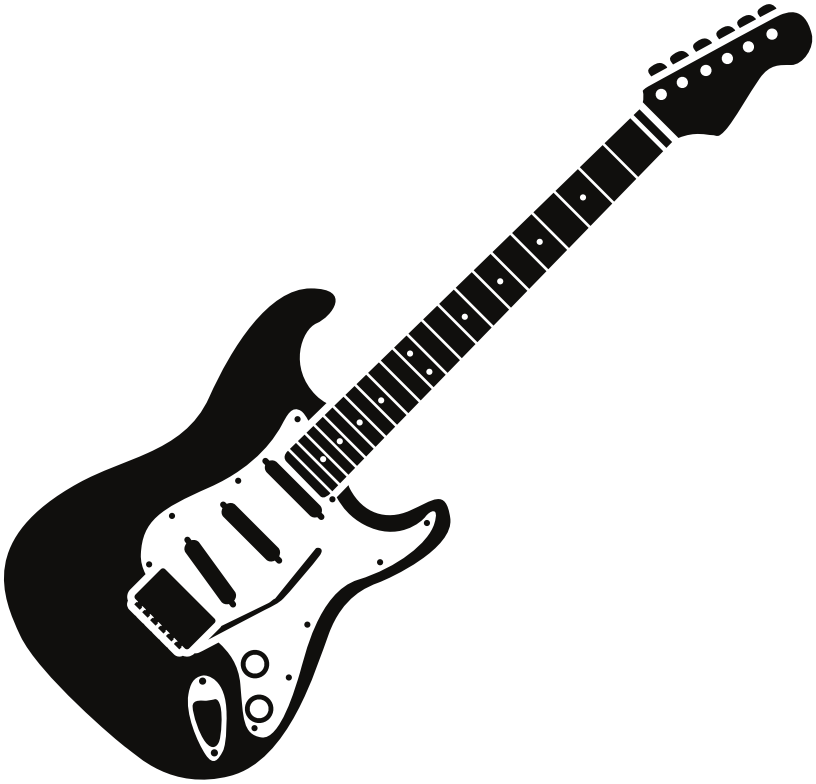
robots coneixer ARTS



Co-funded by the European Union

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

Deixa anar el baix!

robots conèixer ARTS

Àrea de coneixement:
Música

Contingut:

Construeix un baix amb Makey Makey

Habilitats del pensament computacional desenvolupades:

Descomposició
Abstracció
Resolució de problemes
Algoritmes
Reconeixement de patrons

Desendollat/endollat:
endollat

Temps de preparació:
15 minuts

Edat:
10-12 anys

Durada:
100 minuts

Ubicació:
aula

Distribució del grup:
Participants individuals, per parelles o grups de 3-4

Dificultat (1/3)

Al final d'aquesta lliçó l'alumnat serà capaç de:

- Explicar el funcionament fonamental del baix.
- Crea projectes amb Scratch.
- Gaudir tocant el baix elèctric DIY!

Materials necessaris:

- Una impressió d'una guitarra
- Cartró
- Cola
- Tisores
- Marcadors
- Cinta adhesiva (fàcil de treure del Makey Makey, per tant no massa enganxosa)
- Paper d'alumini
- Makey Makey
- Pinces de cocodril

Si és possible, demaneu a algú que porti un baix elèctric i una guitarra acústica que les sàpiga tocar. Aquesta és una manera fantàstica d'involucrar els pares, els germans grans o els amics.

Enllaços útils:

vídeo explicatiu sobre les diferents guitarres/gèneres/...:
https://www.youtube.com/watch?v=SAdk4FuE1pU

vídeo de com construir una guitarra
https://www.youtube.com/watch?v=0-nYfF7DHYk

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Co-funded by the European Union

Preparació i notes pel docent

Si és possible, demana a algú que porti un baix elèctric i una guitarra acústica, juntament amb un intèrpret capaç. Si no, pots fer servir imatges o cercar referències en línia.

Activitat inicial (10')

Prepara't per rockejar amb la teva guitarra. Aixeca't, posa't dret i comença a tocar la teva guitarra tan bon punt soni la música.
Per inspirar-te, mira algun videoclip o recopilació de baix a *YouTube* i observa com sonen aquests ritmes potents. Quan escoltes el baix, potser et sents ple d'energia, emocionat o amb ganes de moure't. Els tons greus i vibrants del baix sovint s'utilitzen per captar la teva atenció des del primer moment i donar força a la cançó.
Durant uns 20 minuts, compareu les formes d'una guitarra acústica i d'un baix elèctric, observant les diferències i similituds (consulta les imatges de l'Annex 1). Després, comparteix amb l'alumnat la història del baix, seguint el text de l'Annex 2, perquè entenguin com aquest instrument s'ha convertit en clau dins la música moderna.
Escolteu atentament el baix: si pots, convida algú que toqui la guitarra o el baix perquè interpreti algunes melodies en directe, o utilitza un vídeo amb exemples de baix elèctric. Animeu a l'alumnat a fixar-se en els detalls de l'instrument i en com vibren les cordes. Finalment, explica o demostra que, tot i que es poden tocar notes individuals (una corda cada vegada), el més habitual és combinar-les per formar acords, que donen més riquesa i profunditat a la música.

-

Preparació i notes pel docent

Seria ideal començar aquest segment després d'una pausa.

- Dividiu la classe en grups i organitzeu els bancs. Podeu crear tants grups com dispositius Makey Makey tingueu. Els grups de tres funcionen millor.

Prepareu els materials per a cada grup:

- Impressió d'un baix elèctric
- Cartró
- Cola
- Tisores
- Marcadors
- Cinta
- Paper d'alumini
- Makey Makey
- Pinces de cocodril

Exploració (50')

Crearem una versió simplificada d'un baix que pot tocar quatre notes. Tocant qualsevol dels quatre punts diferents del mànec (trasts) simulem el fretting i el cop d'una nota a la guitarra.

Per construir la guitarra de cartró, retalla la forma de la guitarra d'un tros de cartró i enganxa el dibuix imprès sobre el retall (vegeu l'Annex 3).

Col•loca quatre trossos de paper d'alumini al llarg del mànec i recorda afegir paper d'alumini a l'estrella, ja que això servirà com a entrada per al Makey Makey.
Com sempre, hi ha un vídeo instructiu en línia que pot ajudar (comença al minut 6:00 — vegeu els enllaços útils a la pàgina 2).

Seria ideal poder especificar l'ordre de les cordes, però el paper d'alumini s'ha de col•locar en bucle perquè el Makey Makey funcioni correctament, cosa que pot resultar una mica confusa (vegeu l'Annex 3b).

Per connectar el Makey Makey, consulteu l'Annex 4 per obrir Scratch i començar a construir el codi. Si ja heu treballat amb el Makey Makey abans, serà una tasca fàcil. Creeu el codi i utilitzeu els sons que ja estan disponibles a Scratch, assegurant-vos de seleccionar el BAIX.

Preparació i notes pel docent

Posada en pràctica (10 minuts)

No us oblideu de fer algunes fotos de la vostra increïble banda de classe!

Tancament (10 minuts)

Traieu amb cura la cinta del Makey Makey. Podeu exposar les guitarres de cartró a la classe; seran una manera divertida d'animar qualsevol activitat musical.

Extra: Animeu els nens a preguntar als seus pares si coneixen una cançó amb un baix que els agradi. Que comparteixin un vídeo o un clip d'àudio al seu telèfon o tauleta i toqueu les vostres guitarres d'aire a la sala d'estar!

Si és possible, demaneu-los que escriguin el títol de la cançó, així podrem escoltar-la a classe l'endemà.

Annex 1

Característica	Guitarra acústica	Baix
Mida del cos	Més petit, més corbat	Més gran, allargat
Longitud del coll	Més curt	Més llarg
Cordes	6 (més prim)	4-6 (més gruixut)
Producció de so	Ressonància acústica	Tons profunds i greus

Annex 2

La història del baix elèctric

Molt bé, classe! Avui aprendrem sobre el baix, l'instrument profund i groovy que fa que la música sembli plena i potent-

Fa molt de temps... (Abans del baix)
Abans del baix elèctric, la gent feia servir un instrument gran anomenat contrabaix (també conegut com a contrabaix). Era ENORME, gairebé tan alt com una persona. Els músics el feien servir en orquestres, bandes de jazz i als primers temps del rock and roll, però era difícil de transportar i tocar a l'escenari.

El naixement del baix elèctric (dècada del 1950)

El 1951, un home anomenat Leo Fender va inventar el primer baix elèctric: el Fender Precision Bass. Per què era tan especial?

- Era més petit que un contrabaix.
- Tenia trasts, cosa que facilitava tocar afinat.
- Es podria connectar a un amplificador, fent que el so sigui més fort!

Boom del Rock & Roll! (dècades del 1960 - 1970)

El baix es va fer molt popular en el rock, el funk i el jazz. Baixistes famosos com Paul McCartney (The Beatles) i James Jamerson (música Motown) van fer del baix una part important de cada banda.

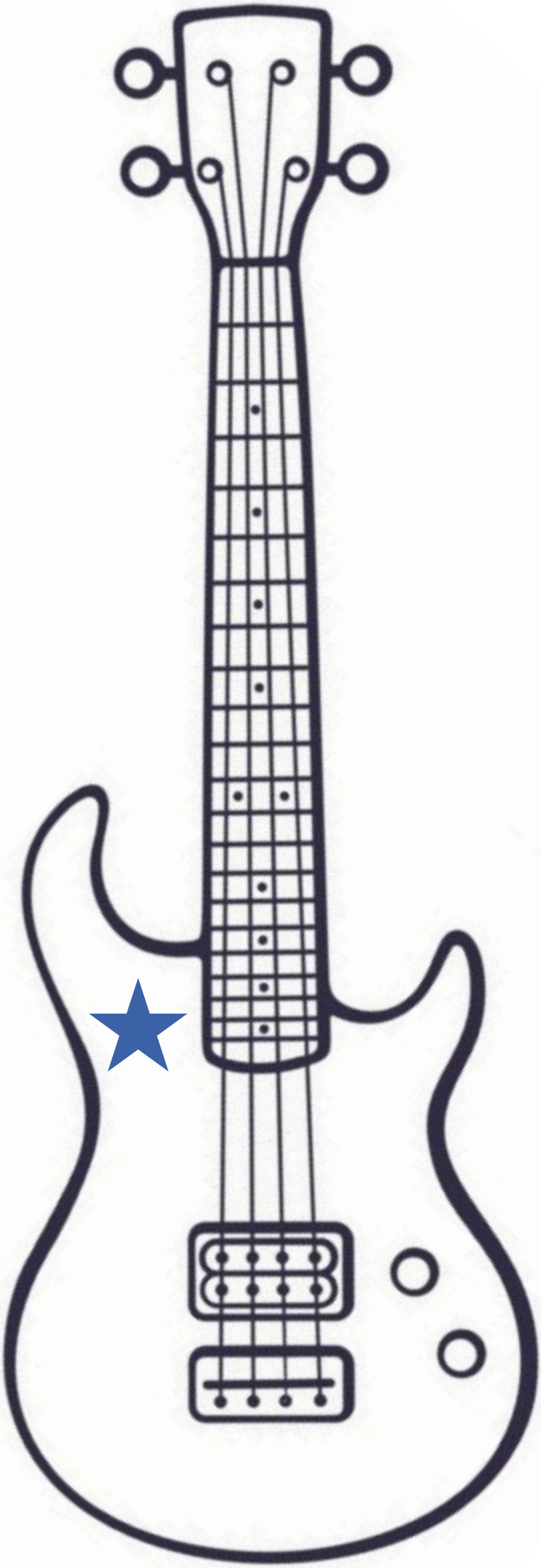
Baix modern (dècada del 1980 - actualitat)

Els baixos elèctrics ara vénen en molts estils: 4, 5 o fins i tot 6 cordes. Baixistes increïbles com Flea (Red Hot Chili Peppers) i Victor Wooten demostren com de creatiu pots ser amb el baix.

Aleshores, per què és important el baix?

El baix és com el batec del cor de la música. Connecta la bateria i la melodia, assegurant-se que tot encaixi bé! Sense el baix, la música seria buida i feble, així que els baixistes són els veritables herois de la banda. Ara, qui vol provar de tocar un riff de baix? Comencem a tocar el nostre propi baix amb el makey makey.

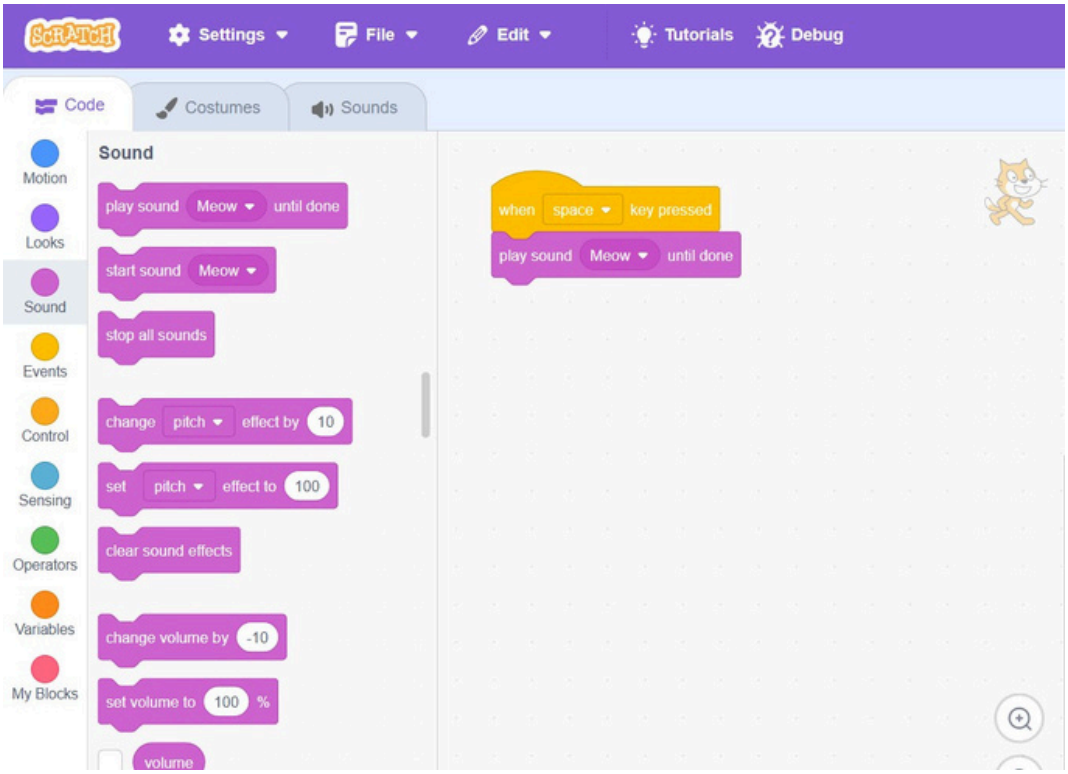
Annex 3



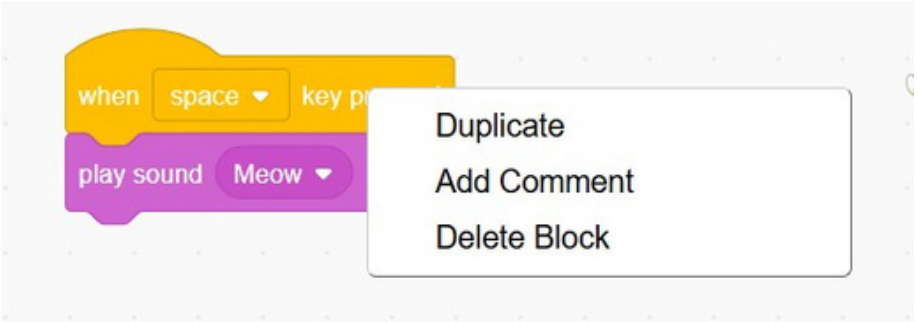
Annex 3B

Annex 4: Programació amb Scratch

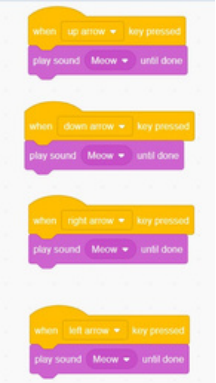
Pas 1: seleccioneu aquests blocs de "esdeveniments" i "so"



Pas 2: duplica això 4 vegades

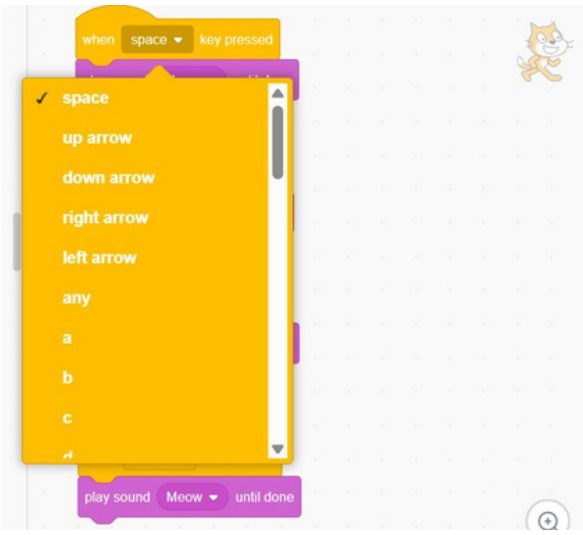


Pas 3: llest per programar!



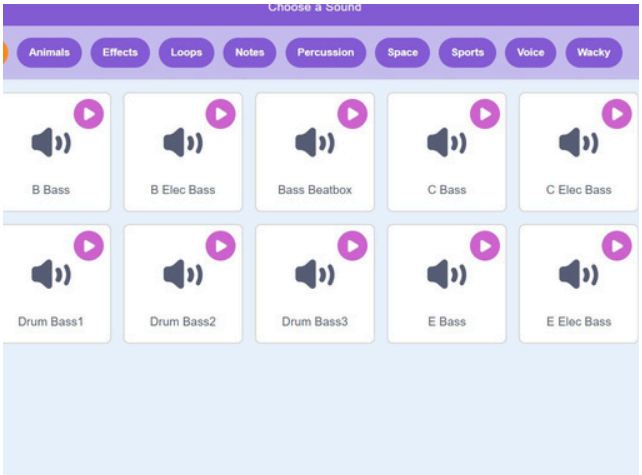
Pas 4: canvia a:
quan la fletxa esquerra

- quan la fletxa dreta
- quan la fletxa amunt
- quan la fletxa cap avall



Pas 5: canviar el so.
So obert (a baix a dalt a l'esquerra)
tria un so (botó a la part inferior esquerra)

Pas 6: seleccioneu 4 so de baixos



Pas 7: col•loca'ls al teu codi

Pas 8: connecta el teu makey makey!